Manual del sistema

Diseño y desarrollo de una aplicación web sobre lenguaje etiquetas en HTML para un portal de acompañamiento a la crianza

Práctica social, empresarial o solidaria

Jaime Eduardo Jimenez Salazar



Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de ingeniería

Ingeniería de sistemas

Villavicencio, Meta

2020

Manual del sistema

Diseño y desarrollo de una aplicación web sobre lenguaje etiquetas en HTML para un portal de acompañamiento a la crianza.

Práctica social, empresarial o solidaria

Jaime Eduardo Jimenez Salazar

Asesora técnica: Ing. Piedad Chica Sosa

Asesora metodológica: Ing. Francy Yaneth Patiño Martínez

Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de ingeniería

Ingeniería de sistemas

Villavicencio, Meta

2020

Tabla de contenido

Introducción 5

Objetivo del manual 6

Objetivo del sitio web 7

Usuarios a quien va dirigido 8

Descripción del sitio web "Portal crecer" 9

Requerimientos del hardware y software 10

Requerimiento para acceder al sitio web "Portal Crecer" 11

URL del sitio web 12

Pasos a seguir para poder acceder al contenido del sitio web "Portal Crecer" por medio del editor de código Visual Studio Code 12

Instalación de Node.js 12

Instalación y creación del proyecto en React + Material UI 14

Instalación de autoguardado de modo remoto en la plataforma GitHub. 18

Instalación de Importaciones de componentes utilizados en Material UI 21

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1 Diagrama de Casos de Uso 11
Ilustración 2 Sitio web Node.js 12
Ilustración 3 Ventana de Ejecutar 13
Ilustración 4 Ventana de Consola 13
Ilustración 5 Sitio web Material UI 14
Ilustración 6 Ventana de consola 15
Ilustración 7 Líneas complementarias de Material UI 16
Ilustración 8 Archivo index.html 17
Ilustración 9 Ventana consola 18
Ilustración 10 Archivo package.json 19
Ilustración 11 Archivo Package.json sección Scripts 20
Ilustración 12 Ventana consola 21

Introducción

La tecnología cada vez avanza más rápido por lo cual las empresas no pueden quedarse por fuera de este avance, debido a esto muchas empresas recurren al desarrollo de sitios web que permiten mostrar por medio de la red de internet un espacio virtual, donde se aloje una comunidad virtual la cual trasmite información o contenidos correspondientes a la empresa.

BitPointer es una empresa de desarrollo tecnológico, que dentro de sus servicios ofrece la construcción y estructuración de sitios webs para empresas que lo requieran, y lograr así actualizarse con los mercados actuales. Ellos también realizan mantenimientos de estos sitios web, hasta que el cliente decida que quiere terminar su contracto de administración del sitio en BitPointer.

Esta práctica de modalidad de grado, permitió la renovación del sitio web “Chile Crece Contigo”, con la posibilidad de dar un mejor mantenimiento a este espacio virtual y lograr así, una mejor estructuración del software, con el objetivo de incrementar la satisfacción con el cliente, respecto a la prestación de servicios por la empresa BitPointer, enfocándose en el mejoramiento de la visualización de contenidos como accesos directos e información dentro del sitio.

Objetivo del manual

Diseñar una guía introductoria que permita indicar los pasos que se deben seguir para poder acceder y modificar a todo el contenido del sitio web renovado llamado “Portal Crecer”.

Objetivo del sitio web

Renovar el sitio web llamado “Portal Crecer”, con diseños y desarrollos de módulos interactivos para un de fácil acceso, por medio del lenguaje de etiquetas de HTML y CSS.

Usuarios a quien va dirigido

Este manual va dirigido a los usuarios que ingresen al sitio web “Portal Crecer”, los cuales exploran los módulos, desarrollados para aprovechar y dar buen uso a todo el contenido que se encuentra alojado en el sitio web ya mencionado.

Descripción del sitio web “Portal crecer”

La renovación del sitio web “Chile Crece Contigo” por el sitio web “Portal Crecer”, permite primero reducir el tamaño del código que se implementó para el desarrollo del sitio, con lo cual se obtiene una mayor facilidad de asesar, en el momento de ingresar la URL especificada.

Segundo permite administrar de modo más sencillo, el ingreso de contenido o complementos que se desee aplicar dentro del sitio web.

Tercero permite una mejor distribución y organización de los contenidos, sin estar opacando la visibilidad del usuario con toda la información agregada en el sitio.

Requerimientos del hardware y software

Para que pueda visualizar cómodamente el sitio web “Portal Crecer” requiere un computador estándar, que tenga acceso a el internet.

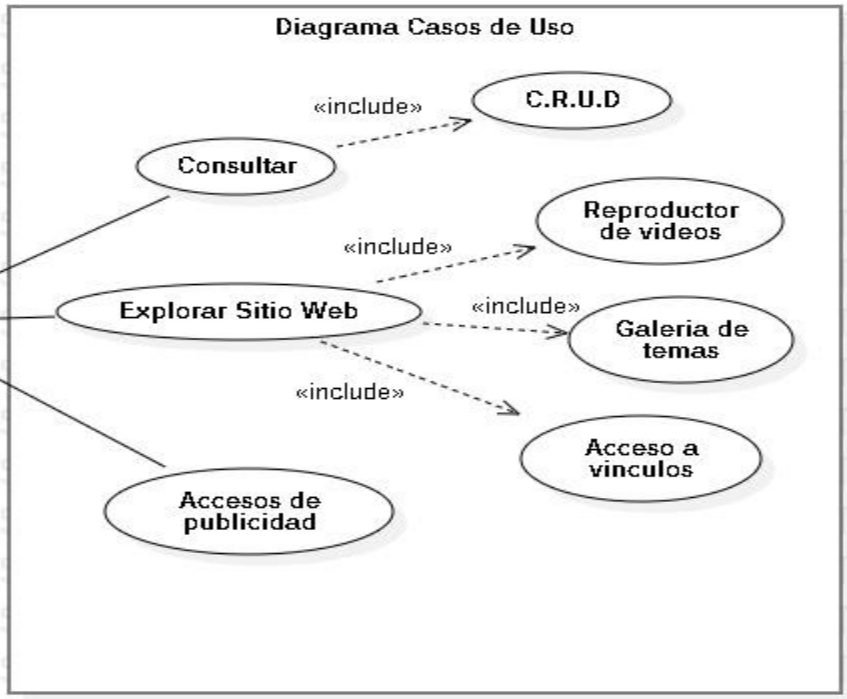
Los requerimientos mínimos del computador son: procesador Core i3 o superior, RAM (memoria de acceso aleatorio) 4Gb o superior, Resolución de pantalla: 1280 x 800 o superior.

Los requerimientos mínimos del software para poder conectarse: Sistema operativo de Windows preferiblemente Windows 10, Motor de navegación: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explore.

Requerimiento para acceder al sitio web “Portal Crecer”

En la siguiente imagen se detallan los módulos que se han agregado en el desarrollo de la renovación del sitio web “Chile Crece Contigo” por “Portal Crecer”.

Ilustración 1 *Diagrama de Casos de Uso*



Fuente: Elaboración Propia

URL del sitio web

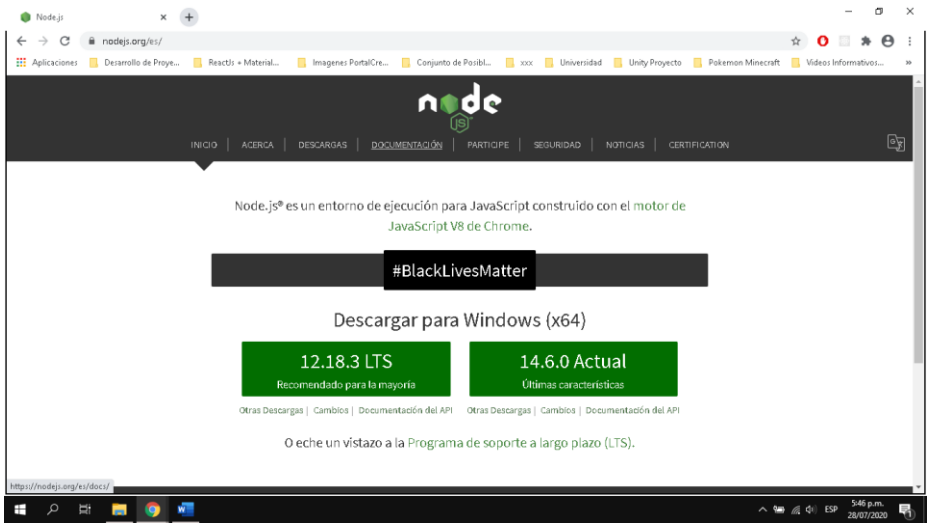
https://tartarot.github.io/ProyectoPractica/

Pasos a seguir para poder acceder al contenido del sitio web “Portal Crecer” por medio del editor de código Visual Studio Code

Instalación de Node.js

Debe seguirse el orden de la cadena de comandos para poder instalar el programa de Node.js, el cual permite agregar y leer bibliotecas externas con las que va a trabajar en el editor de código Visual Studio Code en Windows.

Ilustración 2 *Sitio web Node.js*



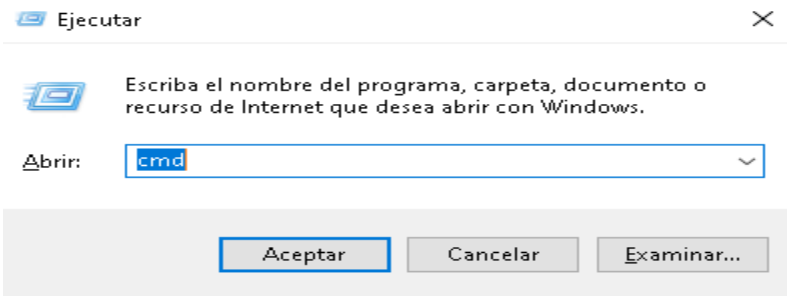
Fuente: (Node.js, s.f.)

1. Se debe acceder al sitio web (https://nodejs.org/es/) y bajar la versión recomendada de Node.js.

Nota: no bajar la versión actual de Node.js, debido a que puede contener fallos en el momento de compilar los códigos.

2. Después de realizar la descarga de la versión recomendada de Node.js se procede a la instalación, se inicializa el archivo como administrador y saldrá una ventana donde indica por medio de un asistente, el proceso de instalación, el cual solo se tendrá que dar siguiente, siguiente y siguiente para instalar en el equipo el software de Node.js.

Ilustración 3 *Ventana de Ejecutar*



Fuente: Elaboración Propia

3. Para verificar que si está instalado Node.js, con las teclas (Windows + R) oprimidas al mismo tiempo, se abre una ventana de ejecución de código, en esta ventana se coloca la siguiente sigla (CMD) y se dará aceptar esto permite acceder a una ventana de terminal, donde se observar los archivos en forma de líneas de código.

Ilustración 4 *Ventana de Consola*



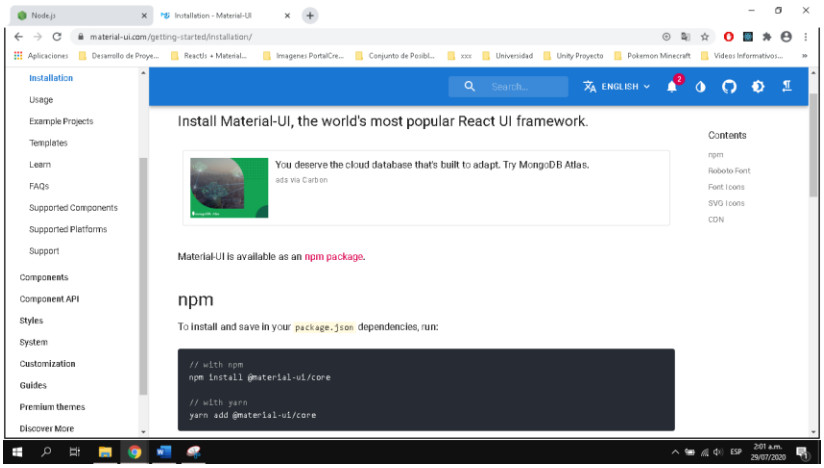
Fuente: Elaboración Propia

4. Dentro de esta ventana se agrega el comando (npm -v) y se dará enter, al realizar estos pasos saldrá un mensaje aclarando la versión de Node.js instalada.

Instalación y creación del proyecto en React + Material UI

Debe seguirse el orden de la cadena de comandos para poder instalar el programa de Node.js, el cual permite agregar y leer complementos externos con los que va a trabajar en el editor de código Visual Studio Code en Windows.

Ilustración 5 *Sitio web Material UI*



Fuente: (UI, s.f.)

1. Con las teclas (Windows + R) oprimidas al mismo tiempo se abre una ventana de ejecución de código, en esta ventana se colocan la siguiente sigla (CMD) y se dará aceptar, esto permite acceder a una ventana de terminal, donde se puede observar la ubicación de los archivos en forma de líneas de código.

Ilustración 6 *Ventana de consola*



Fuente: Elaboración Propia

2. Luego se debe ubicar en la carpeta donde se desee crear el proyecto, digitando el comando (cd..) para devolverse a una localización anterior o (cd <nombre de la carpeta>) para poder ubicarse dentro de esta carpeta.

3. Después de lograr ubicarse dentro de la carpeta deseada para la instalación, se procede a ingresar la siguiente línea de comando (npx créate-react-app <nombre de la carpeta que se creará>) esto permite crear el proyecto y el nombre de la carpeta donde se va a alojar.

Nota: esto puede demorar un poco, así que mejor se debe esperar a que termine la instalación, para aplicar otras líneas de comandos.

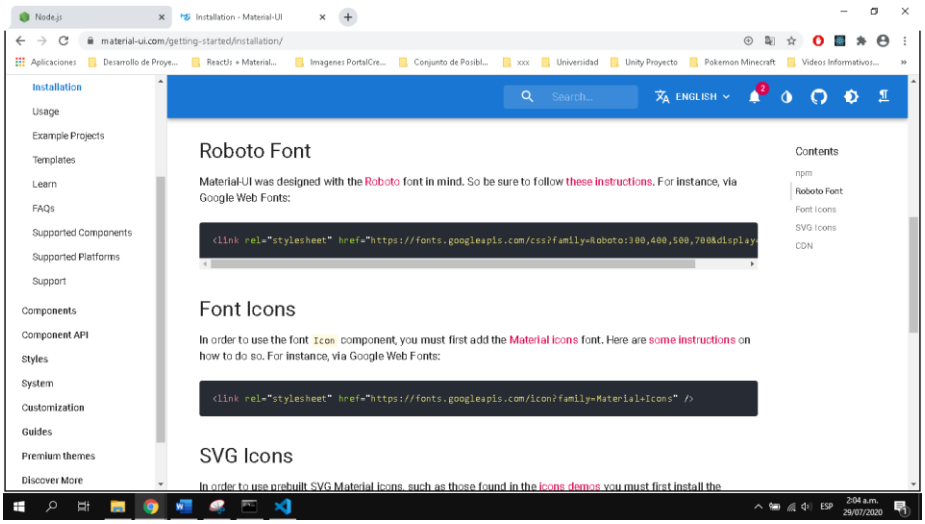
4. Luego de realizar estos pasos anteriores, se ubican dentro de la carpeta que aloja nuestro proyecto.

5. Ubicados en la carpeta del proyecto se procede a instalar Material UI con la siguiente línea de comando (npm install @material-ui/core).

Nota: esto puede demorar un poco, así que mejor se debe esperar a que termine la instalación para aplicar otras líneas de comandos.

6. Luego de que culmine, la instalación de Material UI se ingresar la siguiente línea de comando (code .) esta línea permite entrar a Visual Studio Code directamente y ubicarse en los archivos del proyecto creado. De ahí en adelante solo resta empezar a modificarlos o construir la estructura del sitio web.

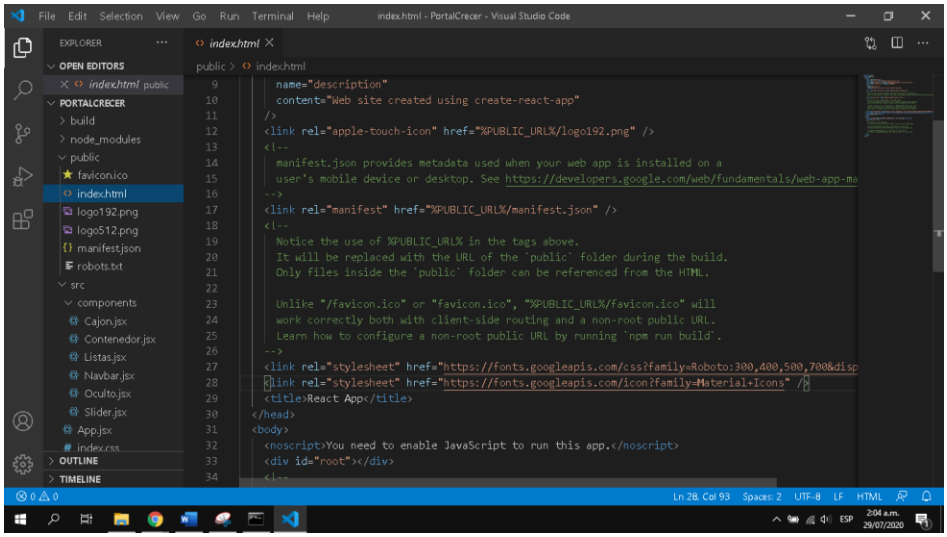
Ilustración 7 *Líneas complementarias de Material UI*



Fuente: (UI, s.f.)

7. Después de realizar todos estos pasos se procede a instalar un complemento adicional de forma manual que permite reconocer los iconos de Google. Se ubican en el sitio web (Material UI) https://material-ui.com/getting-started/installation/, en la sección de instalación, después de localizar dicha sección, se procede a buscar el post (Fuente Roboto y Fuente Iconos) donde se copian las líneas de código que se muestra en el espacio, luego se dirige al editor de texto de Visual Studio Code donde están los archivos del proyecto.

Ilustración 8 *Archivo index.html*



Fuente: Elaboración Propia

8. Se busca la carpeta (Public) y dentro de esta el archivo (index.html) el cual se abre, luego de esto se ubican un espacio antes de la línea de comando, que se refiere al (<title>React App</title>) ubicados en este espacio, se dispone a pegar la línea de código de la Fuente Roboto y la línea de código de Fuente Iconos que se había copiado anteriormente del sitio web de Material UI. Se guarda con (control + s) y listo, esto permite agregar iconos de Google sin generar error en la consola al momento de utilizarlo.

Instalación de autoguardado de modo remoto en la plataforma GitHub.

Debe seguirse el orden de la cadena de comandos para poder instalar las funciones de autoguardado, el cual permite la visualización de toda la construcción del sitio web, de modo remoto desde cualquier equipo de cómputo.

Ilustración 9 *Ventana consola*



Fuente: Elaboración Propia

1. Se debe ir a la ventana de la consola, se puede acceder oprimiendo las teclas (Windows + R) esto abre una ventana de ejecutar, en esta ventana se coloca el comando (CMD) y se da enter, este comando abre una ventana de consola.

2. Luego se ubican en la carpeta donde este alojado el proyecto usando el comando (cd..) para devolverse a una localización anterior o (cd <nombre de la carpeta>) para lograr ubicarse dentro de la carpeta.

3. Ubicados en la carpeta del proyecto se procede a ingresar la siguiente línea de código (npm install –save-dev gh-pages) se espera a que se culmine la instalación.

Nota: esto puede demorar un poco, así que mejor se debe esperar a que finalice el proceso de la instalación para aplicar otras líneas de comandos.

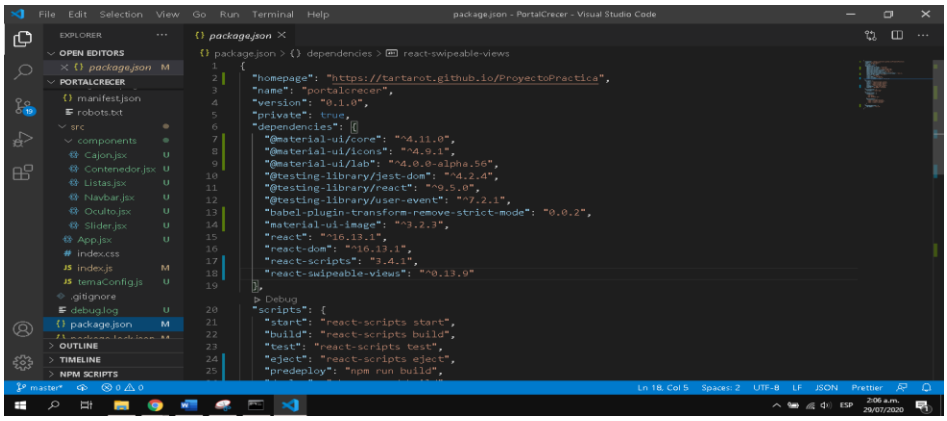
4. Luego se dirigen a la cuenta personal de GitHub, y crean un repositorio, le colocan un nombre al repositorio, cuando se cree el repositorio arrojara en una casilla del repositorio una

línea de código para el acceso remoto muy similar a la siguiente línea (git remote add origin <URL del sitio>).

5. Esta línea no se agrega en la consola de (CMD), si no, se aplica en otro tipo de terminal, de manera manual se ubican en la carpeta del proyecto, por el navegador de carpetas de Windows, ya ubicados en la carpeta se da clic derecho dentro de esta. Lo cual abre una ventana de opciones en la cual se selecciona, la opción (Git Bash here) esta opción permite abrir una ventana vinculada desde equipo local con el equipo virtual de GitHub.

6. Seleccionada la opción se abre una ventana de consola de GitHub en la cual se puede ingresar la línea de código anteriormente comentada (git remote add origin <URL del sitio>) esto permite hacer un push en consola de GitHub de modo local para poder captura el contenido del código que se esté diseñando.

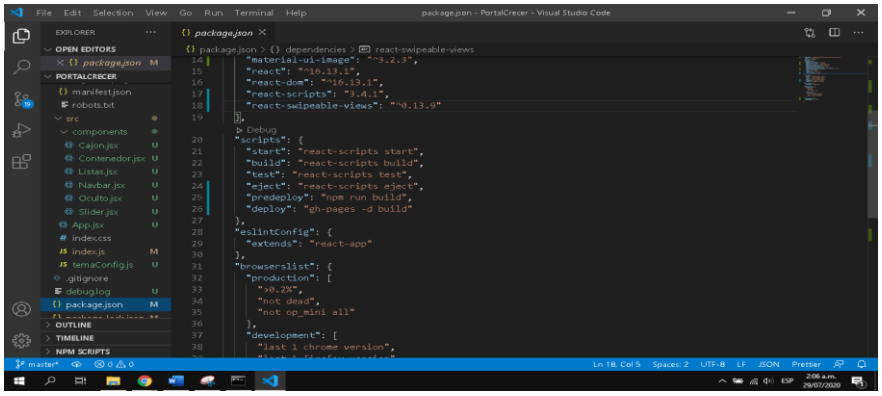
Ilustración 10 *Archivo package.json*



Fuente: Elaboración Propia

7. Después de realizar los pasos anteriores se dirigen a la carpeta del proyecto por medio del editor de Visual Studio Code, en el editor de código se localiza el archivo (package.json) el cual se abre, ya ubicados dentro del archivo, en la parte de arriba del código, se coloca la siguiente línea de código ("homepage":https://(<nombre de la cuenta de GitHub>).github.io/(<nombre del repositorio>)) con su respectiva información del repositorio diligenciada en cada espacio de la línea.

Ilustración 11 *Archivo Package.json sección Scripts*



Fuente: Elaboración Propia

8. En el mismo archivo se ingresa dos líneas más de código ("predeploy": "npm run build") ("deploy": "gh-pages -d build"), pero esta vez se colocan dentro de la sección de Scrips pero en la parte final.

9. Después de realizar estos pasos se dirigen a la ventana de (CMD) y se ubican en la carpeta donde tienen alojado el proyecto. Después se ingresa el comando (npm run build) el cual permite cargar los códigos para ser enviados a la plataforma virtual de GitHub.

10. Por último después de cargar el código del proyecto con la línea de comando, se ingresa el siguiente comando (npm run deploy) el cual permite subir todos los archivos y códigos desarrollados en el editor de texto local, al repositorio seleccionado en GitHub, para poder visualizarlo de modo remoto desde cualquier equipo, el desarrollo del proyecto.

Instalación de Importaciones de componentes utilizados en Material UI

Algunos componentes requieren líneas de código de Material UI, con el fin de que el sistema pueda reconocerlos en el momento, de su aplicación, en la estructuración del código. Por eso se pone una descripción al frente de cada comando ingresado, aclarando su funcionabilidad, estos comandos se ingresan en la ventana de consola (CMD).

Ilustración 12 *Ventana consola*



Fuente: Elaboración Propia

1. (npm install --save react-swipeable-views) Línea de código que permite cargar los contenidos del componente de Swiper.

2. (npm install @material-ui/lab) Línea de código que permite cargar los contenidos del componente Autocompletado.

3. (npm install material-ui-image) Línea de código que permite cargar los contenidos del componente Image.

4. (npm install babel-plugin-transform-remove-strict-mode) Línea de código que permite remover los errores de consola referentes al error de String-Mode. (Lastimosamente no permite solucionar este error)